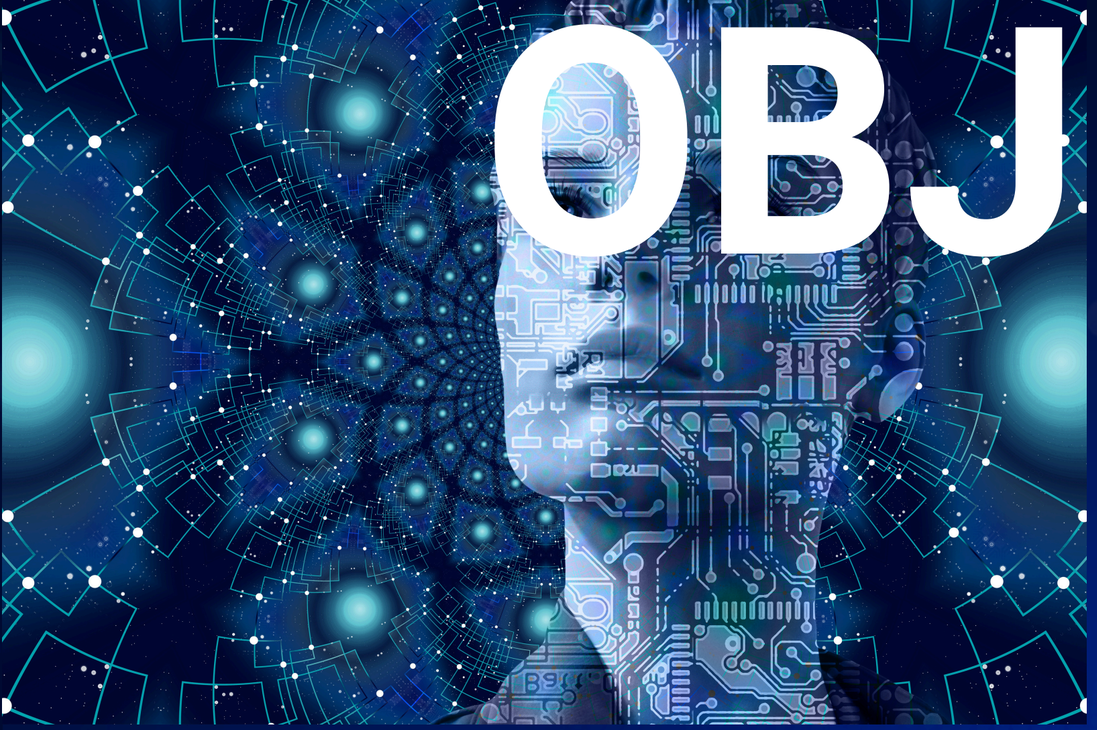
PRÉSENTATION

COLIS GO

application de gestion des colis développée en C# Windows Forms avec SQL Server. E

PLAN

- Objectifs
- Introduction
- Technologies
- Analyse des besoins
- Base de données SQL Server
- Requêtes SQL
- Développement C#
- Interfaces Windows Forms
- Sécurité
- Conclusion



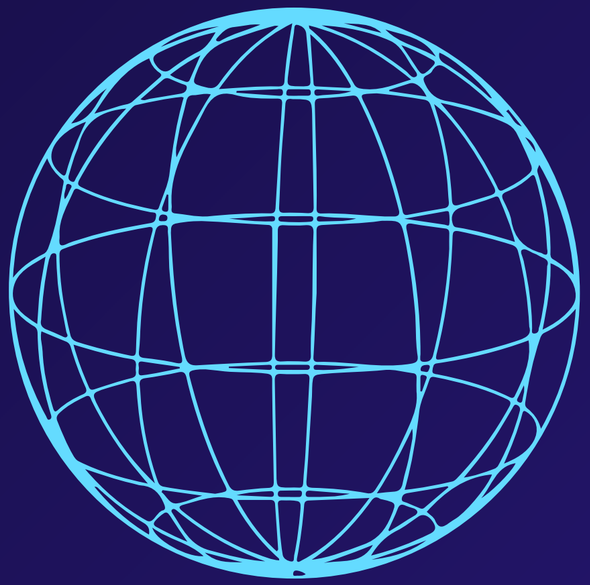
OBJECTIF

OBJECTIF

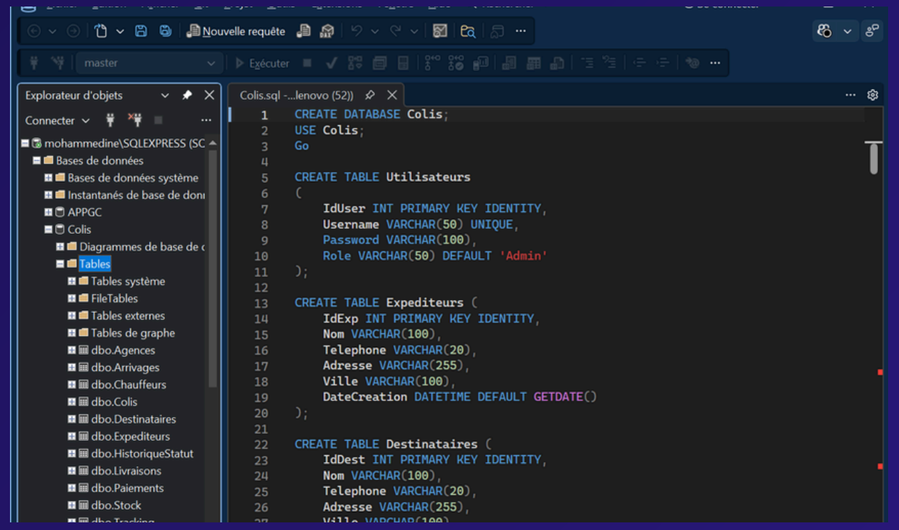
- • GÉRER LES COLIS
- SUIVRE LES LIVRAISONS
- GÉRER LES AGENCES ET LE STOCK

COLIS GO

C# WINDOWS FORMS

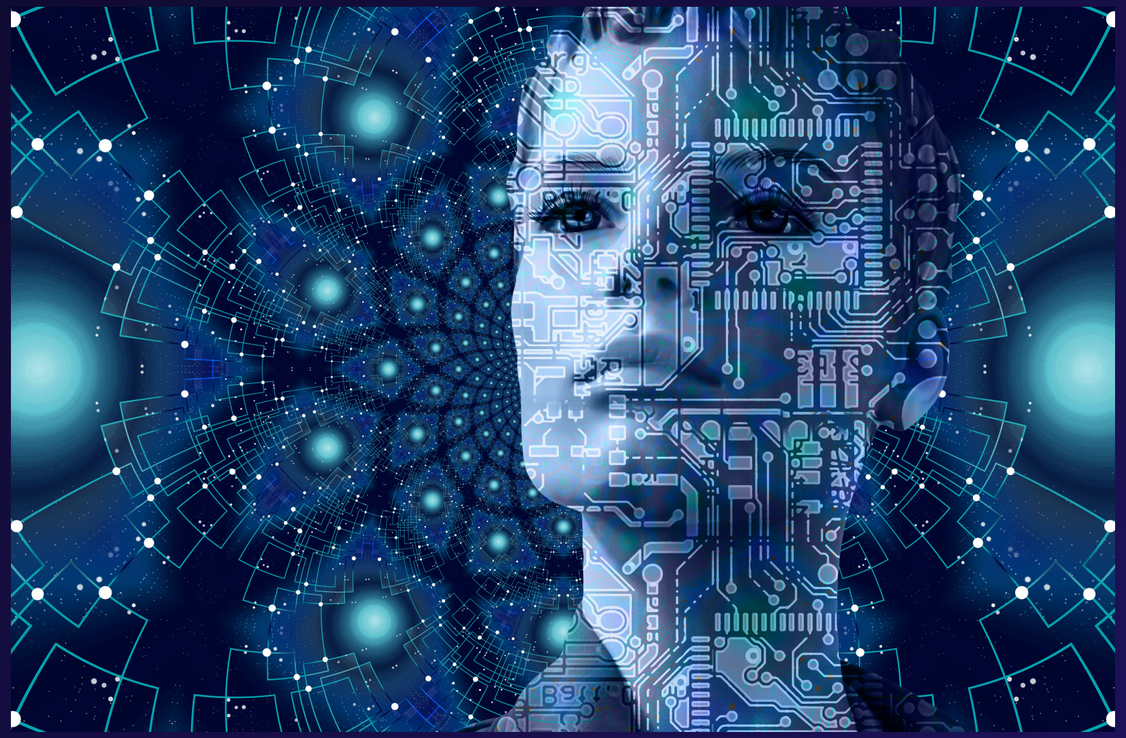


SQL SERVER



INTRODUCTION

Colis Go est une application de gestion des colis développée en C# Windows Forms avec SQL Server. Elle permet de gérer les expéditeurs, destinataires, agences, colis, livraisons, paiements, stocks et le suivi des colis.



TECHNOLOGIES

- C# WINDOWS FORMS

- Dans le projet Colis Go, C# Windows Forms est utilisé pour développer toutes les interfaces de l'application

- SQL SERVER

- Dans le projet Colis Go, SQL Server est utilisé pour enregistrer toutes les informations relatives aux colis, aux expéditeurs, aux destinataires, aux livreurs, aux livraisons et aux utilisateurs.

- ADO.NET

- ADO.NET assure la communication entre l'application C# Windows Forms et la base de données SQL Server.

- CHART CONTROLS POUR LES STATISTIQUES

ANALYSE DES BESOINS

- Besoins fonctionnels : authentification, gestion des données, suivi, statistiques.
  Besoins non fonctionnels : sécurité, rapidité, simplicité, fiabilité.

COLIS GO

BASE DE DONNÉES SQL SERVER

- Création de la base Colis, tables Utilisateurs, Expediteurs, Destinataires, Agences, Colis, Livraisons, Tracking, Arrivages, Stock, Paiements, HistoriqueStatut et Chauffeurs. Utilisation des clés primaires, étrangères et contraintes.

DICTIONNAIRE DE DONNÉES

```sql
ql -...lenovo (52))
CREATE DATABASE Colis;
USE Colis;
Go

CREATE TABLE Utilisateurs
(
    IdUser INT PRIMARY KEY IDENTITY,
    Username VARCHAR(50) UNIQUE,
    Password VARCHAR(100),
    Role VARCHAR(50) DEFAULT 'Admin'
);

CREATE TABLE Expediteurs (
    IdExp INT PRIMARY KEY IDENTITY,
    Nom VARCHAR(100),
    Telephone VARCHAR(20),
    Adresse VARCHAR(255),
    Ville VARCHAR(100),
    DateCreation DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

CREATE TABLE Destinataires (
```

3. DICTIONNAIRE DE DONNÉES

UTILISATEURS

Tabnp	Type	Taille	Description
IdUser	INT	-	Identifiant utilisateur (PK)
Username	VARCHAR	50	Nom d'utilisateur
Password	VARCHAR	100	Mot de passe
Role	VARCHAR	50	Rôle de l'utilisateur

EXPEDITEURS

Champ	Type	Taille	Description
IdExp	INT	-	Identifiant expéditeur (PK)
Nom	VARCHAR	100	Nom de l'expéditeur
Telephone	VARCHAR	20	Téléphone
Adresse	VARCHAR	255	Adresse complète
Ville	VARCHAR	100	Ville
DateCreation	DATETIME	-	Date de création

DESTINATAIRES

Champ	Type	Taille	Description
IdDest	INT	-	Identifiant destinataire (PK)
Nom	VARCHAR	100	Nom du destinataire
Telephone	VARCHAR	20	Téléphone
Adresse	VARCHAR	255	Adresse complète
Ville	VARCHAR	100	Ville

AGENCES

Champ	Type	Taille	Description
IdAgence	INT	-	Identifiant agence (PK)
Nom	VARCHAR	100	Nom de l'agence
Ville	VARCHAR	100	Ville
Adresse	VARCHAR	255	Adresse complète

COLIS

IdColis	INT	-	Identifiant colis (PK)
CodeColis	VARCHAR	50	Code unique du colis
IdExp	INT	-	Identifiant expéditeur (FK)
IdDest	INT	-	Identifiant destinataire (FK)
IdAgence	INT	-	Identifiant agence (FK)
Poids	DECIMAL	10,2	Poids du colis
TypeColis	VARCHAR	50	Type de colis
Valeur	DECIMAL	10,2	Valeur déclarée
Statut	VARCHAR	50	Statut du colis
DateCreation	DATETIME	-	Date de création
TypeLviraison	VARCHAR	50	Type de livraison

LIVRAISONS

Champ	Type		Description
IdLivraison	INT	-	Identifiant livraison (PK)
IdColis	INT	-	Identifiant colis (FK)
DateDepart	DATETIME	-	Date de départ
DateArrivee	DATETIME	-	Date d'arrivée
ModeLivraison	VARCHAR	50	Mode de livraison
Statut	VARCHAR	50	Statut de la livraison

TRACKING

Champ	Type	Taille	Description
IdTracking	INT	-	Identifiant tracking (PK)
IdColis	INT	-	Identifiant colis (FK)
Position	VARCHAR	255	Position actuelle
DateUpdate	DATETIME	255	Date de mise à jour

PAIEMENTS

Champ	Type	Taille	Description
IdPaiement	INT	-	Identifiant paiement (PK)
IdColis	INT	-	Identifiant colis (FK)
Montant	DECIMAL	10,2	Montant payé
ModePaiement	VARCHAR	50	Mode de paiement
Statut	VARCHAR	50	Statut du paiement

STOCK

Champ	Type	Taille	Description
IdStock	INT	-	Identifiant stock (PK)
IdColis	INT	-	Identifiant colis (FK)
IdAgence	INT	-	Identifiant agence (FK)
DateEntree	DATETIME	-	Date d'entrée
DateSortie	DATETIME	-	Date de sortie (NULL si en stock)

ARRIVAGES

Champ	Type	Taille	Description
IdArrivage	INT	-	Identifiant arrivage (PK)
IdColis	INT	-	Identifiant colis (FK)
IdAgence	INT	-	Identifiant agence (FK)
DateArrivage	DATETIME	-	Date d'arrivage
EtatArrivage	VARCHAR	50	État de l'arrivage

HISTORIQUESTATUT

Champ	Type	Taille	Description
IdHistorique	INT	-	Identifiant historique (PK)
IdColis	INT	-	Identifiant colis (FK)
Statut	VARCHAR	50	Nouveau statut
DateChangement	DATETIME	-	Date de changement

CHAUFFEURS

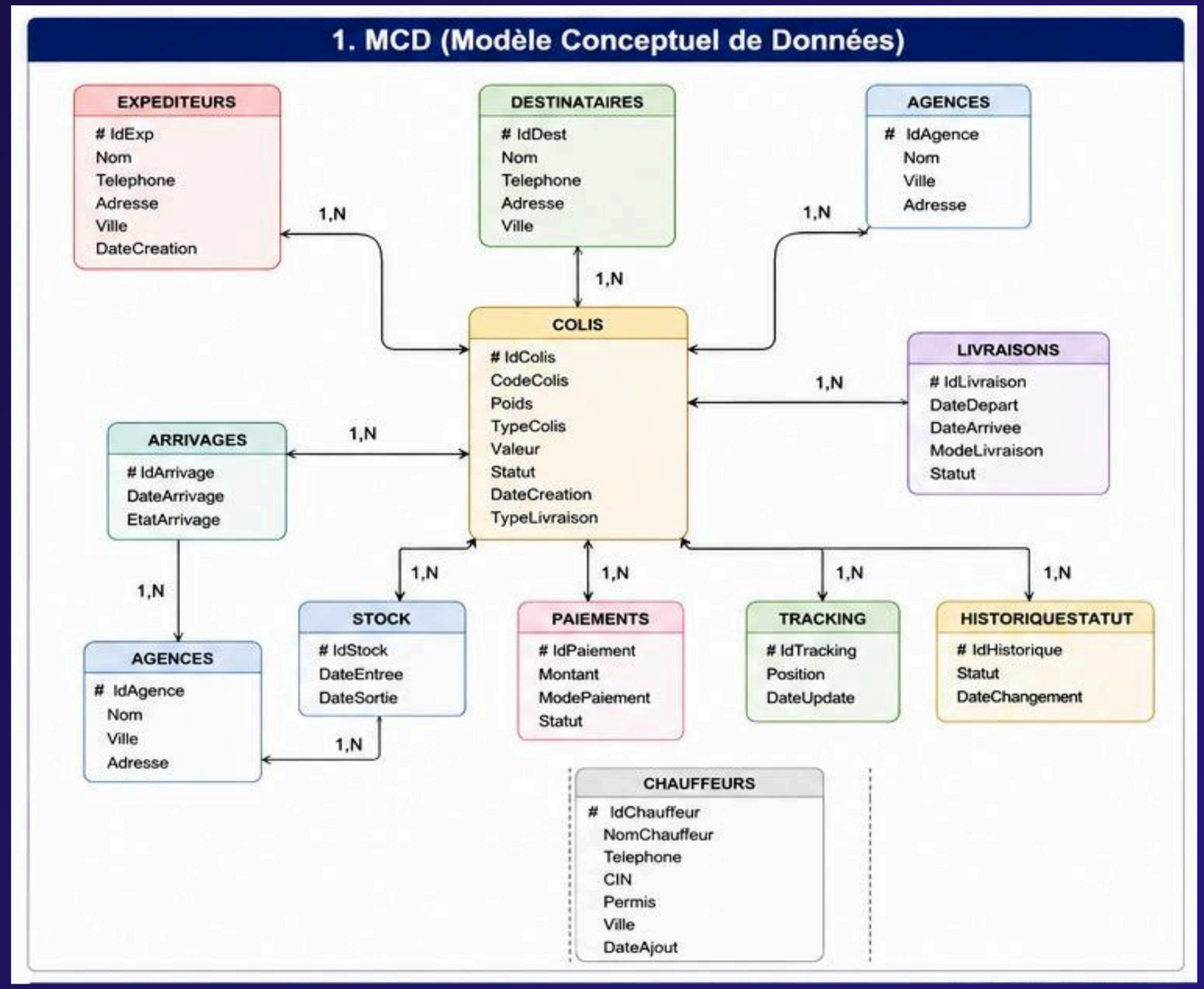
IdChauffeur	INT	-	Identifiant chauffeur (PK)
NomChauffeur	VARCHAR	100	Nom du chauffeur
Telephone	VARCHAR	20	Téléphone
CIN	VARCHAR	20	Carte d'identité nationale
Permis	VARCHAR	50	Numéro de permis
Ville	VARCHAR	100	Ville
DateAjout	DATETIME	-	Date d'ajout

LÉGENDE

PK	Clé primaire
FK	Clé étrangère
1,1	Relation un à un
1,N	Relation un à plusieurs
N,N	Relation plusieurs à plusieurs

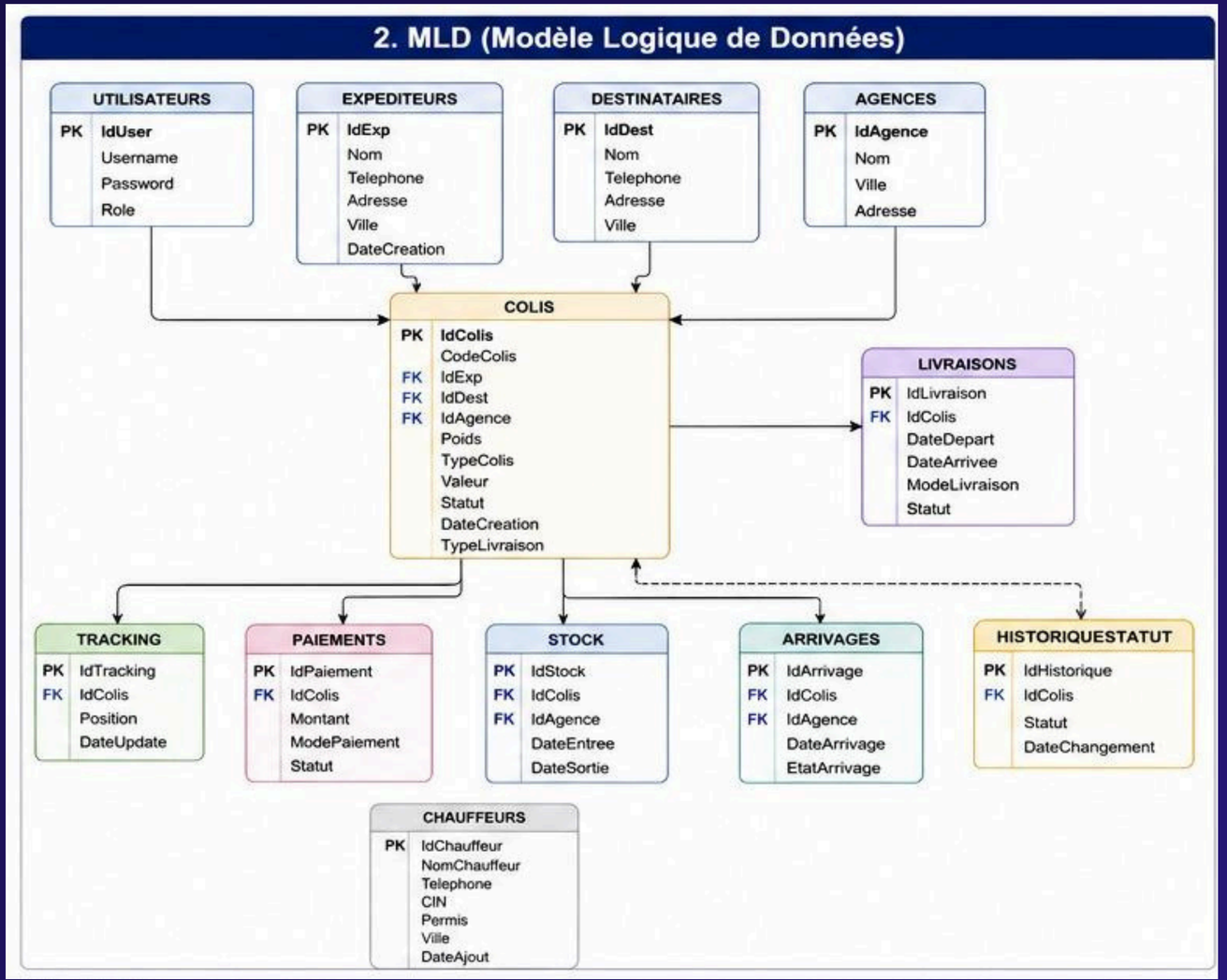
MCD (MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES)

- Le MCD représente les entités et leurs relations, indépendamment de l'implémentation dans SQL Server.



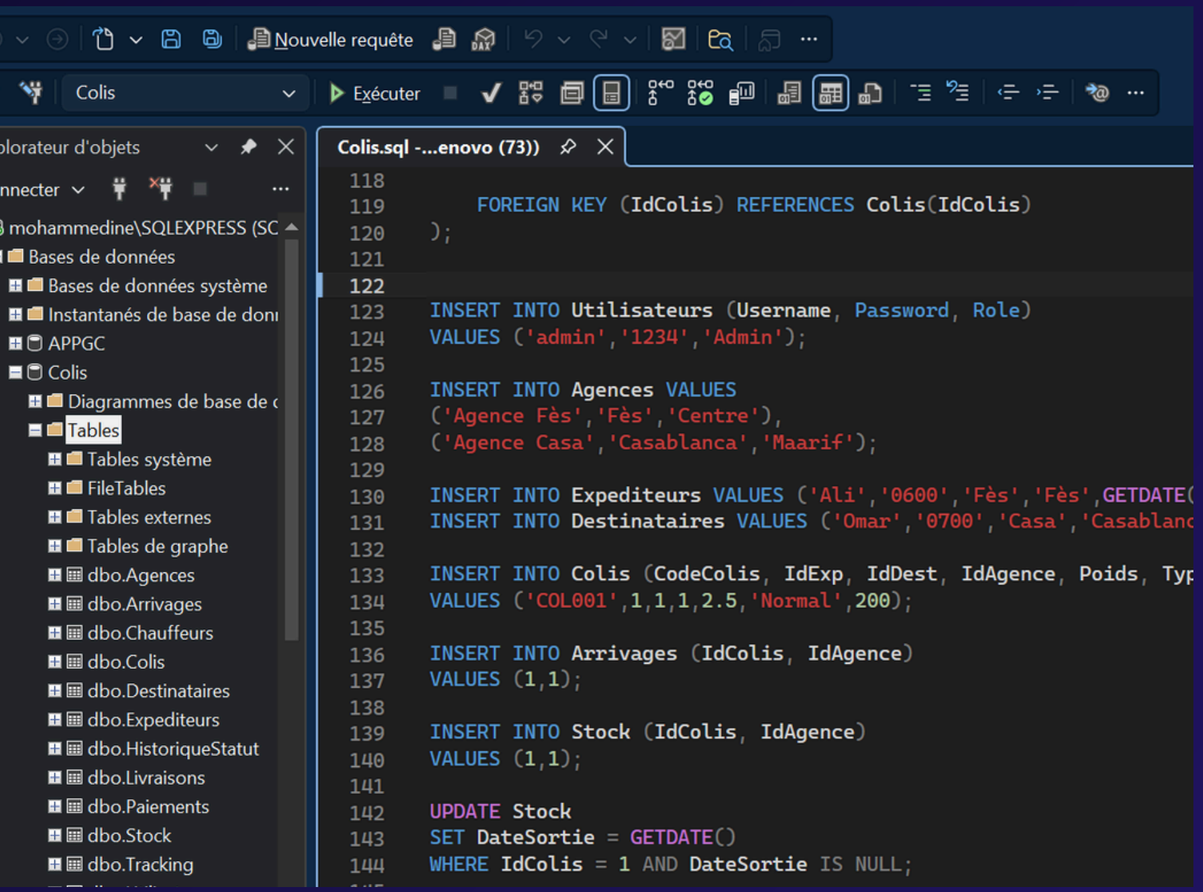
MLD (MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES)

- LE MLD REPRÉSENTE LES TABLES RELATIONNELLES.



REQUÊTES SQL

- Utilisation de CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, INNER JOIN, GROUP BY, COUNT et CREATE VIEW pour manipuler les données et produire les statistiques.



CREATE TABLE

Colis.sql -...lenovo (52))

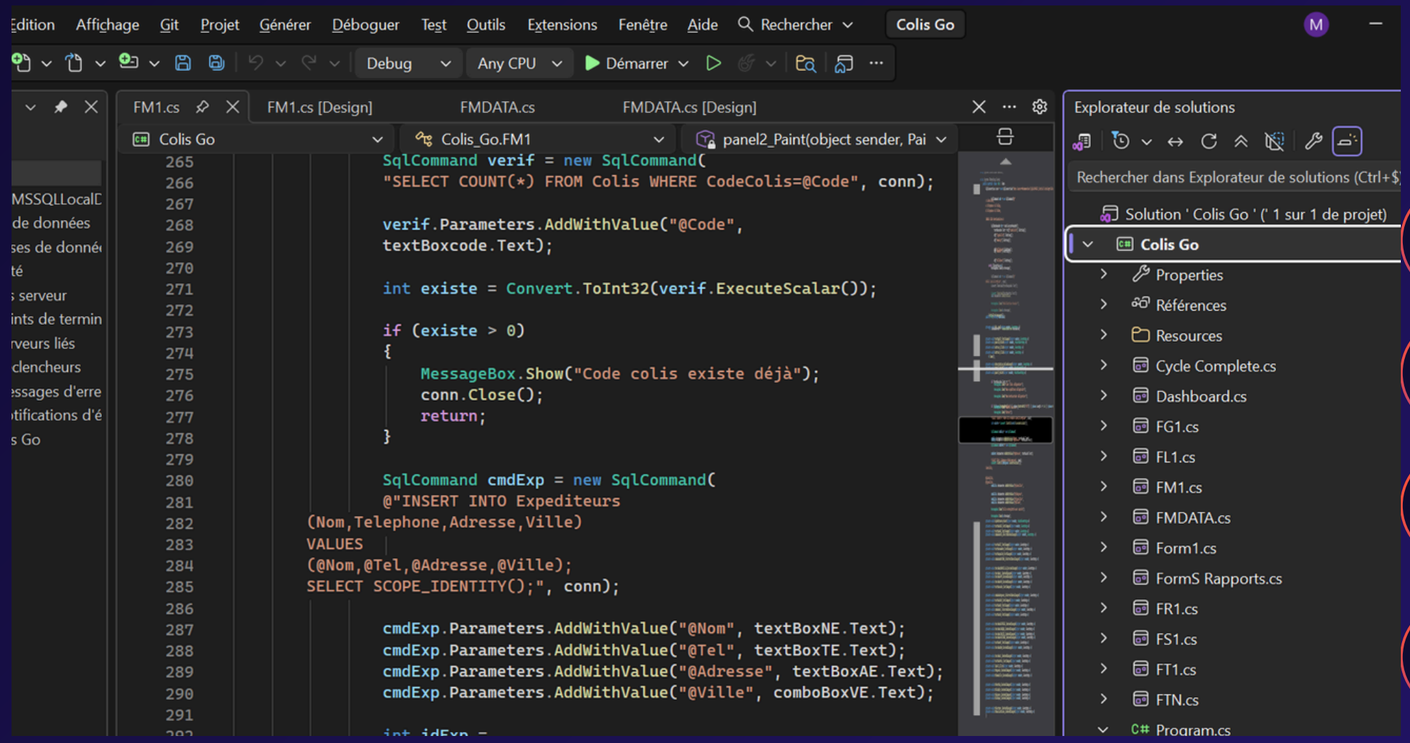
```sql
CREATE DATABASE Colis;
USE Colis;
Go

CREATE TABLE Utilisateurs
(
    IdUser INT PRIMARY KEY IDENTITY,
    Username VARCHAR(50) UNIQUE,
    Password VARCHAR(100),
    Role VARCHAR(50) DEFAULT 'Admin'
);

CREATE TABLE Expediteurs (
    IdExp INT PRIMARY KEY IDENTITY,
    Nom VARCHAR(100),
    Telephone VARCHAR(20),
    Adresse VARCHAR(255),
    Ville VARCHAR(100),
    DateCreation DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
```

DÉVELOPPEMENT C#

C#



EXPLICATION

Création du projet Windows Forms, connexion ADO.NET avec SqlConnection, SqlCommand et SqlDataAdapter, validation des formulaires et gestion des exceptions

- VISUAL STUDIO
- SQL SERVER
- SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)
- NET FRAMEWORK
- ADO.NET

INTERFACES WINDOWS FORMS

DASHBOARD

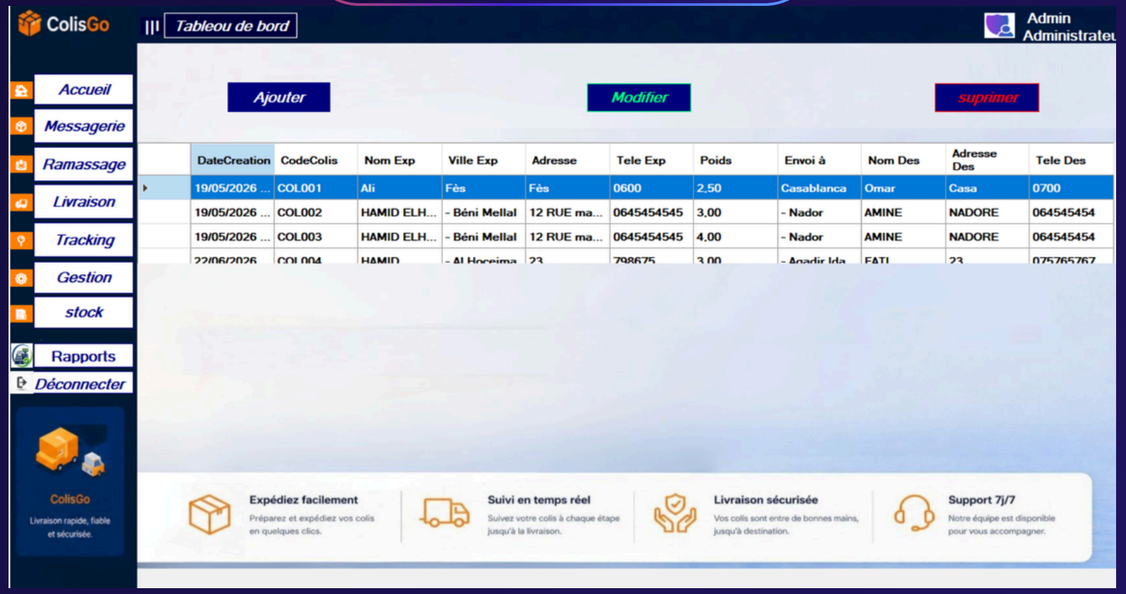
- Connexion, tableau de bord, gestion des expéditeurs, destinataires, agences, colis, chauffeurs, livraisons, stock, paiements et suivi des colis.

FORM LOGIN

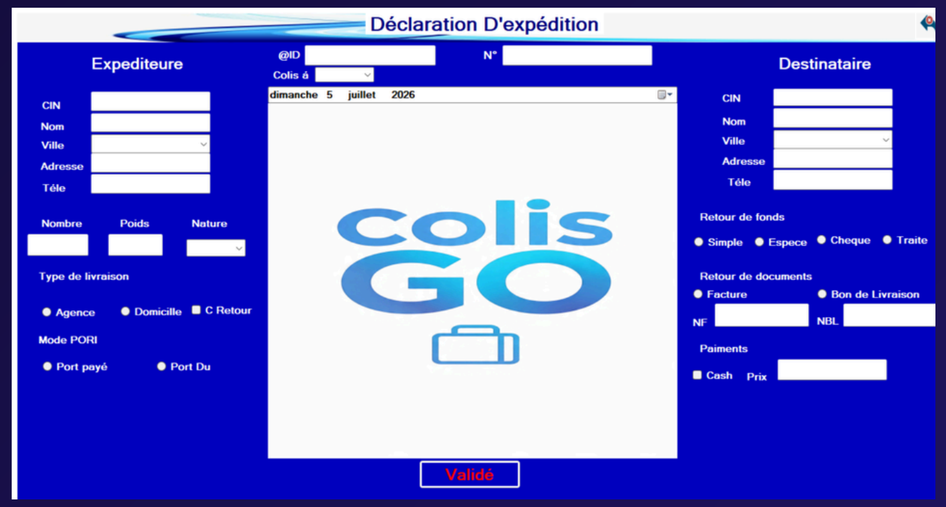
ColisGo
VOS COLIS, NOTRE PRIORITÉ
Bienvenue !
Connectez-vous à votre compte
Se connecter
OU
Connexion sécurisée

FORM ACCUEIL

FORM MESSAGERIE

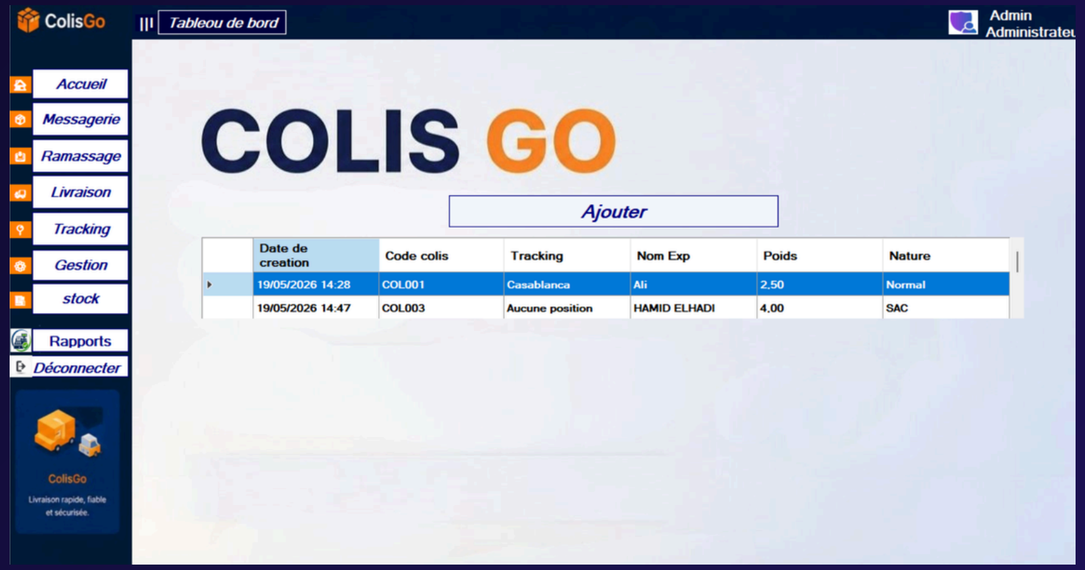


BOUTON "AJOUTER"

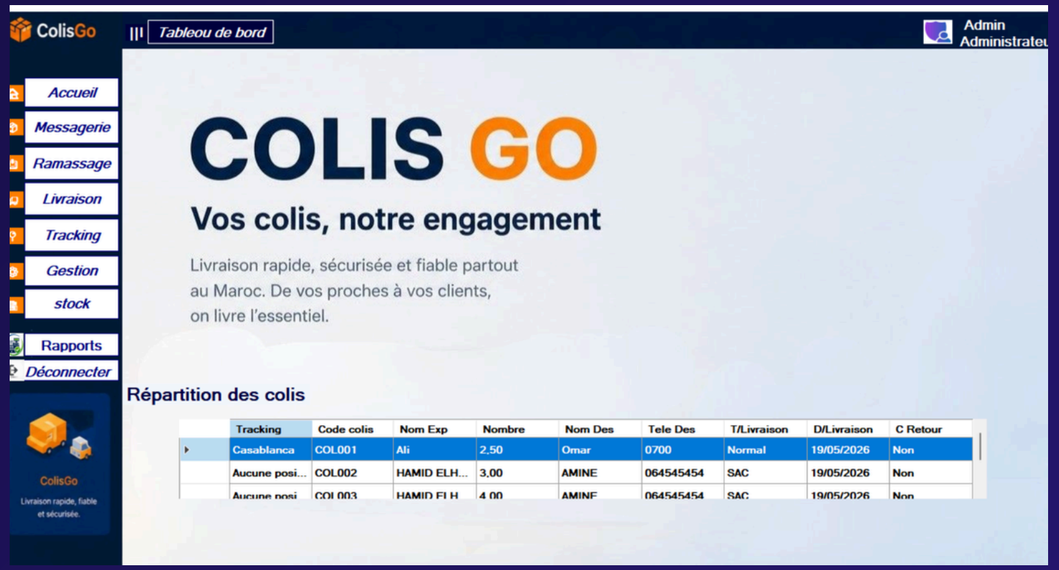


BOUTON "MODIFIER"

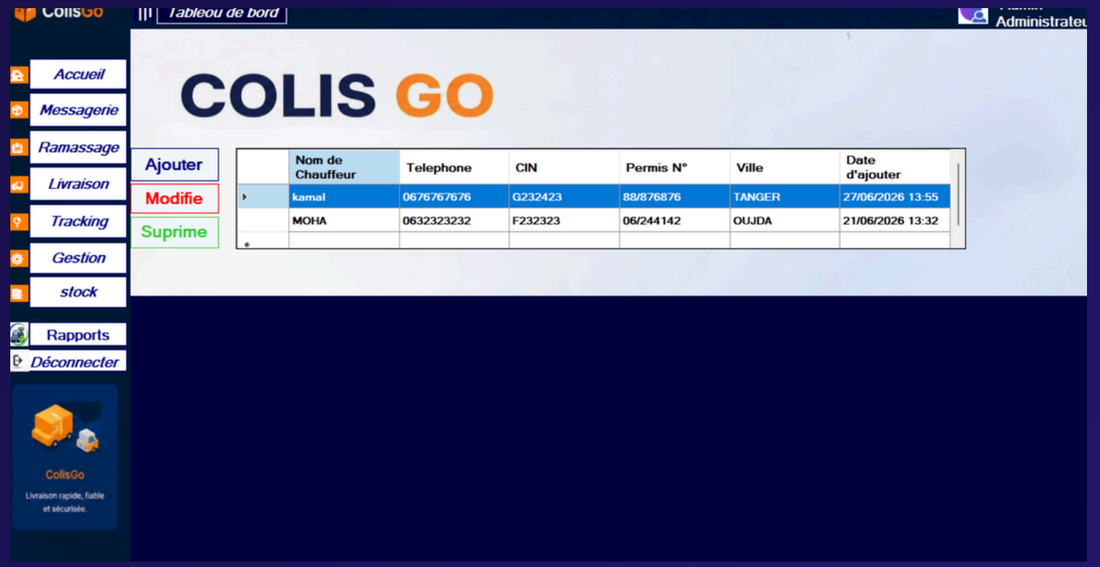
FORM RAMASSAGE



FORM LIVRAISON

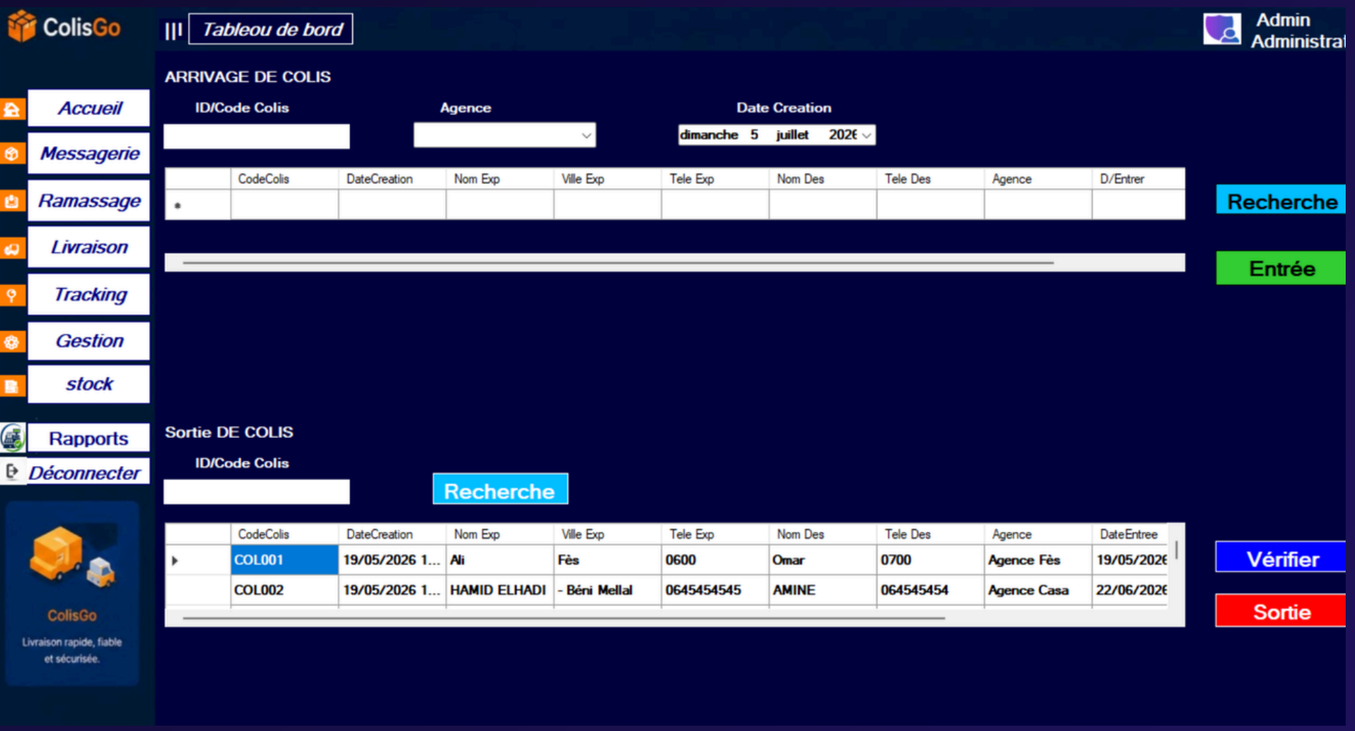


FORM TRACKING

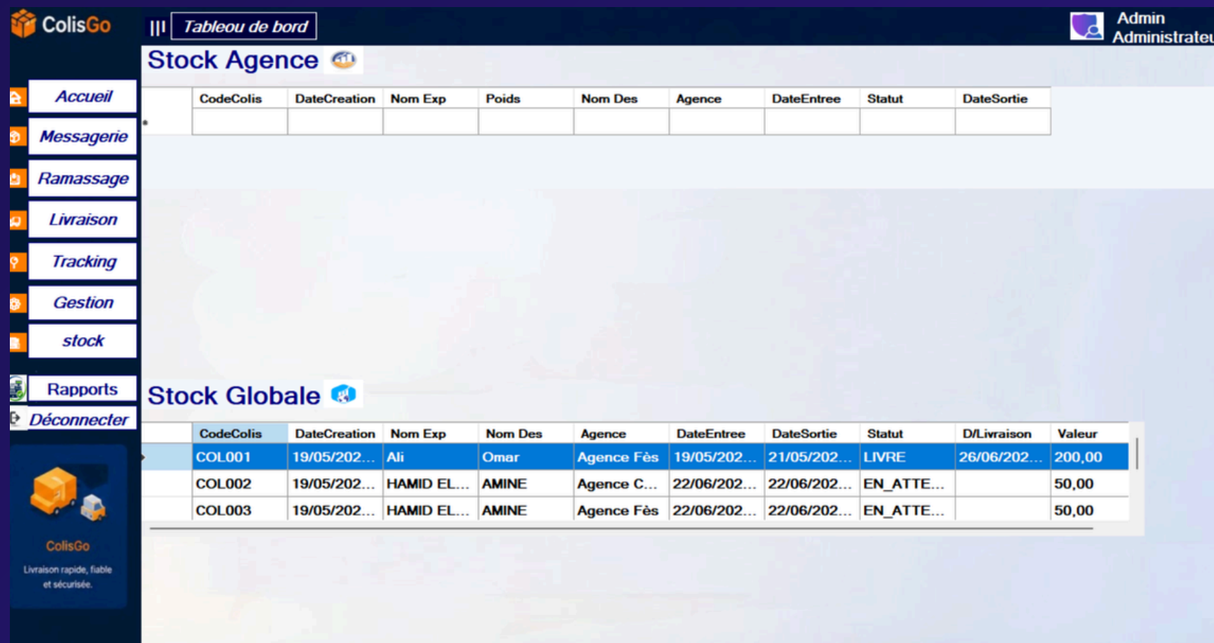


COLIS GO

FORM GESTION

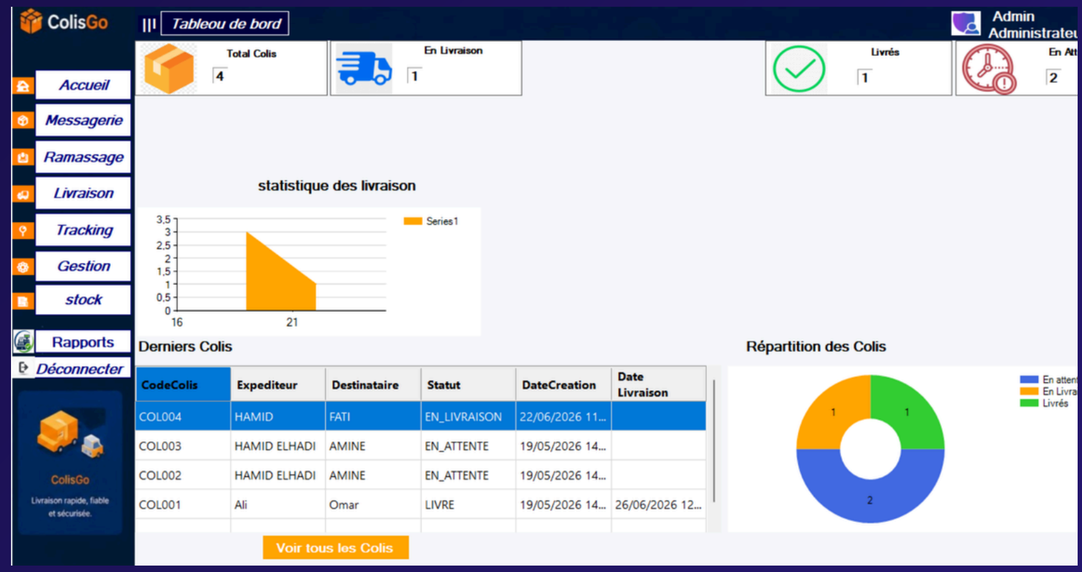


FORM STOCK



COLIS GO

FORM TABLEOU DE BORD

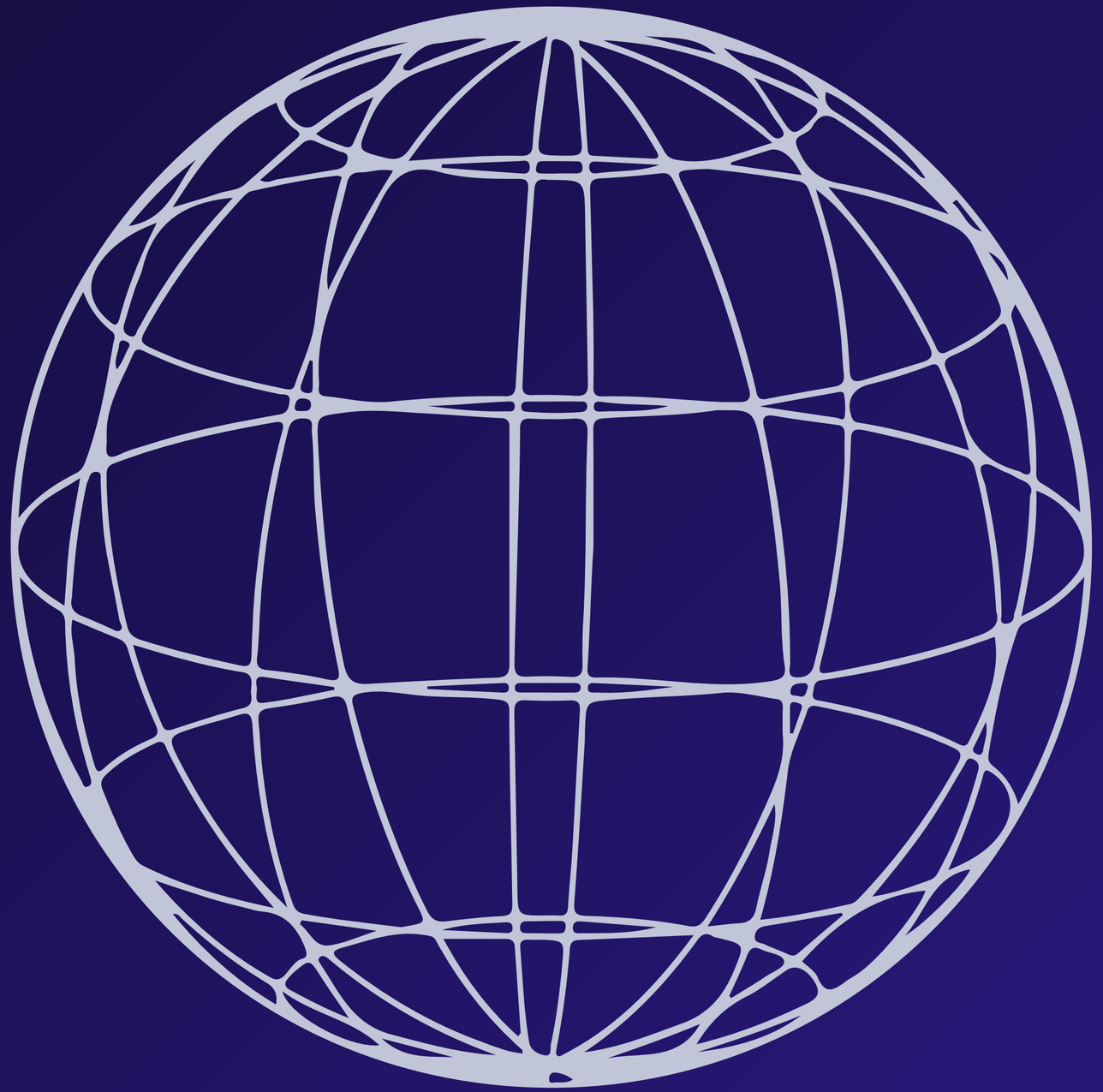


COLIS GO

SÉCURITÉ

- Authentification, requêtes paramétrées, validation des saisies et gestion des erreurs.

CONCLUSION



- Le projet centralise la gestion logistique et peut évoluer vers une version Web ou mobile avec géolocalisation et notifications.

THE END